

Interrogazioni Nidificate in SQL

Prof Ionel Eduard Stan
2025/2026

Riadattamento delle slides del Prof. Simone Melzi

CAP 4

BASI DI DATI

ATZENI CERI PARABOSCHI TORLONE

Interrogazioni nidificate

Una delle ragioni che rendono SQL un linguaggio potente è la possibilità di esprimere interrogazioni più complesse in termini di interrogazioni più semplici, tramite il meccanismo delle **subqueries** (sottointerrogazioni)

La clausola **WHERE** di una query (detta query esterna) può infatti contenere un'altra query (detta subquery)

La subquery viene usata per determinare uno o più valori da usare come **valori di confronto** in un predicato della query esterna

Interrogazioni nidificate

Nella clausola **WHERE** possono comparire predicati che:

- confrontano un attributo (o un'espressione sugli attributi) con il risultato di una query SQL; sintassi:

ScalarValue Operator < **ANY** | **ALL** > *SelectSQL*

- **ANY**: il predicato è vero se almeno una riga restituita dalla query *SelectSQL* soddisfa il confronto
- **ALL**: il predicato è vero se tutte le righe restituite dalla query *SelectSQL* soddisfano il confronto
- *Operator*: uno qualsiasi tra **=**, **<>**, **<**, **<=**, **>**, **>=**
- La query che appare nella clausola **WHERE** è chiamata query nidificata

Interrogazioni nidificate

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Dip

Nome	Indirizzo	Città
------	-----------	-------

Query: Estrarre il cognome degli impiegati che lavorano in dipartimenti con sede a Milano

```
SELECT Cognome
FROM Impiegato
WHERE dipart = ANY (SELECT nome
                    FROM Dip
                    WHERE Citta = 'Milano')
```

nome
Amministrazione
direzione
ricerca

Interrogazioni nidificate

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Dip

Nome	Indirizzo	Città
------	-----------	-------

Query: Estrarre il cognome degli impiegati che lavorano in dipartimenti con sede a Milano

```
SELECT Cognome
FROM Impiegato
WHERE dipart = ANY (SELECT nome
                    FROM Dip
                    WHERE Citta = 'Milano')
```

nome
Amministrare
direzione
ricerca

```
SELECT cognome
FROM Impiegato
WHERE dipart IN ('amministrazione','direzione','ricerca')
```

Cognome
Rossi
Verdi
Rossi
Lanzi
Borroni
Oscar

Interrogazioni nidificate

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Dip

Nome	Indirizzo	Città
------	-----------	-------

Query: Estrarre il cognome degli impiegati che lavorano in dipartimenti con sede a Milano

```
SELECT Cognome
FROM Impiegato
WHERE dipart IN (SELECT nome
                 FROM Dip
                 WHERE Citta = 'Milano')
```

nome
Amministrazione
direzione
ricerca

IN corrisponde a “= ANY”

```
SELECT cognome
FROM Impiegato
WHERE dipart IN ('amministrazione','direzione','ricerca')
```

Cognome
Rossi
Verdi
Rossi
Lanzi
Borroni
Oscar

Interrogazioni nidificate

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Dip

Nome	Indirizzo	Città
------	-----------	-------

Query: Estrarre il cognome degli impiegati che lavorano in dipartimenti con sede a Milano

```
SELECT Cognome
FROM Impiegato
WHERE dipart IN (SELECT Nome
                  FROM Dip
                  WHERE Città = 'Milano')
```

Cognome
Rossi
Verdi
Rossi
Lanzi
Borroni
Oscar

```
SELECT Cognome
FROM Impiegato INNER JOIN Dip
ON dip.Nome = impiegato.Dipart
WHERE Dip.Città = 'Milano'
```

Interrogazioni nidificate, commenti

- La forma nidificata è “meno dichiarativa”, ma talvolta più leggibile (richiede meno variabili)
- La forma piana e quella nidificata possono essere combinate

Osservazione:

Le sottointerrogazioni non possono contenere operatori insiemistici (“l’unione si fa solo al livello esterno”); la limitazione non è significativa

Interrogazioni nidificate

Gli operatori di confronto =, <, ... si possono usare solo se la subquery restituisce **non più di una tupla** (detta subquery “scalare”)

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Dip

Nome	Indirizzo	Città
------	-----------	-------

ESEMPIO: si vogliono elencare tutti gli impiegati che hanno uno stipendio superiore alla media degli stipendi di tutti gli impiegati

```
SELECT Nome, Stipendio
FROM Impiegato
WHERE Stipendio > (SELECT AVG(Stipendio)
                   FROM Impiegato)
```

stipendio_medio
51,66666666666667

Nome	Stipendio
Carlo	80
Lorenzo	73
Francesca	60

Interrogazioni nidificate

Se la subquery può restituire **più di un valore** si devono usare le forme

= **ANY**: la relazione = vale per almeno uno dei valori

> **ALL** : la relazione > vale per tutti i valori

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Query: Selezionare le città in cui almeno un impiegato guadagna più di 40

Dip

Nome	Indirizzo	Città
------	-----------	-------

SELECT DISTINCT città

FROM dip

WHERE nome = **ANY** (**SELECT** dipart
FROM Impiegato
WHERE Stipendio > 40)

dipart
Amministrazione
Distribuzione
Direzione
Direzione
Produzione
Vendite

La forma = ANY
equivale a IN

città
Milano
Roma
Torino

max e min con query nidificate

Gli operatori aggregati max e min possono essere espressi tramite query nidificate.

Esempio: Estrarre l'ordine con il massimo importo

```
Cliente(CodCli, Indirizzo, P_IVA);  
Ordine(CodOrd, CodCli, Data, Importo)  
Dettaglio(CodOrd, CodProd, QTA)  
Prodotto(CodProd, Nome, Prezzo)
```

```
SELECT CodOrd  
FROM Ordine  
WHERE Importo = (SELECT MAX(Importo)  
                 FROM Ordine)
```

```
SELECT CodOrd  
FROM Ordine  
WHERE Importo >= ALL (SELECT Importo  
                      FROM Ordine)
```

Interrogazioni nidificate

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Query: Trovare l'impiegato che ha lo stipendio piu' alto

```
SELECT Cognome, Nome, MAX(Stipendio)
FROM Impiegato
```



```
SELECT Nome, Cognome
FROM Impiegato
WHERE Stipendio = (SELECT MAX (Stipendio)
                  FROM Impiegato)
```

Nome	Cognome
Carlo	Rossi

```
SELECT Nome, Cognome
FROM Impiegato
WHERE Stipendio >= ALL (SELECT Stipendio
                       FROM Impiegato)
```

Interrogazioni nidificate

Se la subquery può restituire **più di un valore** si devono usare le forme

- **ANY**: la relazione $>$ vale per almeno uno dei valori
- **ALL** : la relazione $>$ vale per tutti i valori

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Dip

Nome	Indirizzo	Città
------	-----------	-------

Query: Selezionare gli impiegati con stipendio minimo

```
SELECT Cognome
FROM Impiegato
WHERE Stipendio <= ALL (SELECT Stipendio FROM Impiegato)
```

```
SELECT Cognome
FROM Impiegato
WHERE Stipendio = (SELECT MIN(Stipendio) FROM Impiegato)
```

Interrogazioni nidificate

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Dip

Nome	Indirizzo	Città
------	-----------	-------

Query: elencare il nome e la mansione degli impiegati del dipartimento Amministrazione che hanno una qualche mansione svolta anche nel dipartimento Direzione

```
SELECT Nome, Mansione
FROM Impiegato
WHERE Dipart='amministrazione'
AND Mansione IN (SELECT Mansione
                  FROM Impiegato
                  WHERE Dipart='direzione');
```

Nome	Mansione
Giovanni	dirigente

Interrogazioni nidificate

Query: Estrarre gli impiegati che hanno il nome uguale al cognome di un impiegato del dipartimento di Produzione

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Dip

Nome	Indirizzo	Città
------	-----------	-------

```
SELECT Nome, Cognome, Dipart
FROM Impiegato
WHERE Nome = ANY (SELECT Cognome
                  FROM Impiegato
                  WHERE Dipart = 'Produzione')
```

Nome	Cognome	dipart
Franco	Neri	Distribuzione

```
SELECT I1.Nome, I1.Cognome, I1.Dipart
FROM Impiegato AS I1 INNER JOIN Impiegato AS I2 ON
    I1.Nome = I2.Cognome
WHERE I2.Dipart = 'Produzione'
```

Interrogazioni nidificate

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Dip

Nome	Indirizzo	Città
------	-----------	-------

Quesry: Estrarre i nomi dei dipartimenti in cui non lavorano persone di Cognome Rossi

```
SELECT Nome
FROM Dip
WHERE Nome <> ALL (SELECT Dipart
                   FROM Impiegato
                   WHERE Cognome = 'Rossi')
```

<> ALL all equivale
a not in

```
SELECT Nome
FROM Dip
EXCEPT
SELECT Dipart
FROM Impiegato
WHERE Cognome = 'Rossi'
```

Nome
produzione
distribuzione
ricerca

Interrogazioni nidificate

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Dip

Nome	Indirizzo	Città
------	-----------	-------

è inoltre possibile selezionare **più di una colonna** tramite una sottointerrogazione; in tal caso è necessario apporre delle parentesi alla lista delle colonne a sinistra dell'operatore di confronto (Costruttore di tupla)

Query: trovare nome e cognome dell'impiegato che ha la stessa mansione e stipendio di mario rossi.

```
SELECT Nome, Cognome
FROM Impiegato
WHERE (Mansione, Stipendio) = (SELECT mansione,
Stipendio
FROM Impiegato
WHERE Cognome = 'Rossi' AND Nome='Mario');
```

Interrogazioni nidificate

Query: nome e reddito del padre di Franco	Persone	Nome	Età	Reddito
	Maternità	Madre		Figlio
	Paternità	Padre		Figlio

```
SELECT Nome, Reddito
FROM Persone
WHERE Nome = ANY (SELECT Padre
                  FROM Paternità
                  WHERE Figlio = 'Franco')
```

```
SELECT Nome, Reddito
FROM Persone, Paternità
WHERE Nome = Padre AND Figlio = 'Franco'
```

Interrogazioni nidificate

Query: Nome e reddito dei padri di persone che guadagnano più di 20 milioni

Persone	Nome	Età	Reddito
----------------	------	-----	---------

Maternità	Madre	Figlio
------------------	-------	--------

Paternità	Padre	Figlio
------------------	-------	--------

```
SELECT DISTINCT Nome, Reddito
FROM Persone
WHERE Nome IN (SELECT Padre
                FROM Paternita
                WHERE Figlio = ANY (SELECT Nome
                                     FROM Persone
                                     WHERE Reddito > 20))
```

```
SELECT DISTINCT P.Nome, P.Reddito
FROM Persone AS P, Paternita, Persone AS F
WHERE P.Nome = Padre AND Figlio = F.Nome
AND F.Reddito > 20
```

Interrogazioni nidificate

Interpretazione semplice: l'interrogazione viene eseguita prima dell'interrogazione esterna.

Il risultato può essere salvato in una tabella temporanea.

In questo modo l'interrogazione nidificata è eseguita una volta sola.

Negli esempi visti ogni subquery viene eseguita una volta per tutte ed il valore (o insieme di valori) è usato nella clausola **WHERE** della query esterna

Un altro esempio

STUDENTE(matricola, nome, cognome)

ESAME(studente, materia, voto, data)



Query: Nome e cognome degli studenti che hanno superato l'esame di Fisica con 28 *oppure* 30.

```
SELECT nome, cognome
FROM STUDENTE
WHERE matricola = ANY( SELECT studente
                       FROM ESAME
                       WHERE materia = 'Fisica' AND (voto = 28 OR voto = 30))
```

Interrogazioni nidificate: query correlate

A volte la query più interna fa riferimento a una variabile definita nella query più esterna

l'interpretazione semplice di prima non va più bene.

Bisogna riconsiderare l'interpretazione:

1) Si costruisce prima il prodotto cartesiano delle tabelle coinvolte dalla clausola **FROM** e poi a ciascuna riga si applica la clausola

WHERE,

2) Poi le subqueries sono eseguite ripetutamente per ogni tupla candidata considerata nella valutazione della query esterna.

L'interrogazione interna viene eseguita una volta per ciascuna tupla dell'interrogazione esterna

Interrogazioni nidificate: query correlate

ESEMPIO: *si vogliono determinare gli impiegati che guadagnano più dello stipendio medio **del proprio dipartimento***

SE FOSSE: si vogliono elencare tutti gli impiegati che hanno uno stipendio superiore alla media degli stipendi **di tutti gli impiegati**:

```
SELECT Nome, Stipendio  
FROM Impiegato  
WHERE Stipendio > (SELECT AVG(Stipendio)  
                   FROM Impiegato);
```

Interrogazioni nidificate: query correlate

è pertanto necessaria una query esterna che selezioni gli impiegati dalla relazione Impiegati in base ad un predicato su stipendio; tale query avrebbe la forma:

```
SELECT Nome, cognome  
FROM Impiegato  
WHERE Stipendio > (media degli stipendi nel dipartimento  
dell'impiegato candidato)
```

è quindi necessaria una subquery che calcoli la media degli stipendi del dipartimento di ogni tupla candidata della relazione Impiegati; tale subquery avrebbe la forma:

```
(SELECT AVG(Stipendio)  
FROM Impiegato  
WHERE Dipart = (valore di Dipart nella tupla candidata))
```


Interrogazioni nidificate: query correlate

ogni volta che la query esterna considera una tupla candidata, deve invocare la subquery e "passare" il dipartimento dell'impiegato in esame

la subquery calcola quindi la media degli stipendi nel dipartimento che è stato passato e restituisce tale valore alla query esterna

la query esterna può quindi confrontare lo stipendio dell'impiegato in esame con il valore restituito dalla subquery

Interrogazioni nidificate: query correlate

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Dip

Nome	Indirizzo	Città
------	-----------	-------

ESEMPIO: si vogliono determinare gli impiegati che guadagnano più dello stipendio medio del proprio dipartimento; si richiede inoltre l'ordinamento delle tuple del risultato rispetto al dipartimento

```
SELECT Dipart, Nome, Stipendio
FROM Impiegato AS X
WHERE Stipendio > (SELECT AVG(Stipendio)
                  FROM Impiegato
                  WHERE X.Dipart = Dipart)
ORDER BY Dipart
```

Interrogazioni nidificate: query correlate

Questo tipo di interrogazioni è chiamato correlato, perchè ogni esecuzione della **subquery** è correlata al valore di uno o più attributi delle tuple candidate nella **interrogazione principale**.

Per poter riferire le colonne delle tuple candidate nella query esterna si fa uso degli alias di relazione; un alias di relazione è definito nella query esterna e riferito nella query interna

```
SELECT Dipart, Nome, Stipendio
FROM Impiegato AS X
WHERE Stipendio > (SELECT AVG(Stipendio)
                  FROM Impiegato
                  WHERE X.Dipart = Dipart)
ORDER BY Dipart
```

Interrogazioni nidificate: query correlate

due sono i concetti principali che sono alla base della correlazione:

a) una subquery correlata fa riferimento ad un attributo selezionato dalla query esterna

b) se una subquery seleziona tuple dalla stessa tabella riferita dalla query esterna, è necessario definire un alias per tale tabella della query esterna;

la subquery deve usare l'alias per riferire i valori di attributo nelle tuple candidate nella query principale.

Interrogazioni nidificate: visibilità delle variabili

Una variabile è usabile solo nell'ambito della query in cui è definita o nell'ambito di una query nidificata (a qualsiasi livello) all'interno di essa.

Se una interrogazione possiede interrogazioni nidificate allo stesso livello, le variabili introdotte dalla clausola from di una query **NON** possono essere usate dall'altra query.

Interrogazioni nidificate: visibilità delle variabili

- SCORRETTA:

```
SELECT *  
FROM Impiegato  
WHERE Dipart IN (SELECT Nome  
                  FROM Dipartimento D1  
                  WHERE Nome = 'Produzione')  
OR Dipart IN (SELECT Nome  
              FROM Dipartimento D2  
              WHERE D2.Citta = D1.Citta)
```

Interrogazioni nidificate: visibilità delle variabili

- CORRETTA:

```
SELECT *  
FROM Impiegato AS I1  
  WHERE Dipart IN (SELECT D1.Nome  
                   FROM Dip AS D1  
                   WHERE D1.Città = 'Firenze')  
      OR Dipart IN (SELECT Nome  
                   FROM Dip AS D2  
                   WHERE D2.Nome = 'Produzione')
```

I1

D1

D2

Interrogazioni nidificate – Fino a qui

- Interrogazioni nidificate (query esterna e subquery)
- Uso di ANY e ALL
- Subquery Scalare
- Subquery Correlate
- Visibilità delle Variabili

Interrogazioni nidificate

EXISTS e **NOT EXISTS** ammettono come parametro le query nidificate.

L'operatore logico **EXISTS** restituisce il valore Booleano **True** se la subquery restituisce almeno una tupla; restituisce il valore Booleano **False** altrimenti

L'operatore **NOT EXISTS** restituisce il valore Booleano **True** se la subquery non restituisce alcuna tupla; restituisce il valore Booleano **False** altrimenti

nota: la valutazione di predicati con questi due operatori non restituisce mai il valore Unknown

quantificatore esistenziale

Sintassi:

EXISTS *SelectStar*

il predicato è vero se la query *SelectStar* restituisce un risultato non nullo

(**SELECT *** perché è irrilevante la proiezione, ovvero la composizione degli attributi)

Interrogazioni nidificate: query correlate

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Dip

Nome	Indirizzo	Città
------	-----------	-------

Query: Dipartimenti con almeno un programmatore

```
SELECT Nome
FROM Dip AS S
WHERE EXISTS (SELECT *
              FROM Impiegato
              WHERE Mansione = 'Programmatore'
              AND Dipart = S.nome)
```

Il risultato della subquery (query innestata) dipende dal dipart
specifico (selezionato nella query esterna), e quindi diventa:

- Per ogni tupla del blocco esterno, considera il valore di S.nome e risolvi la query innestata

Interrogazioni nidificate: query correlate

Impiegato

ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Dip

Nome	Indirizzo	Città
------	-----------	-------

È spesso possibile ricondursi a una forma “piatta”, ma la cosa non è sempre così ovvia. Ad esempio, nell’esempio precedente si può anche scrivere:

Query: Dipartimenti con almeno un programmatore

```
SELECT S.Nome  
FROM Dip AS S, Impiegato AS I  
WHERE S.Nome = I.Dipart AND I.Mansione = 'Programmatore'
```

interrogazioni nidificate: commenti

- In una subquery **non** si possono usare operatori insiemistici (**UNION**, **INTERSECT** e **EXCEPT**)
- una subquery può comparire solo come operando destro in un predicato
- in una subquery scalare **non** ci possono essere le clausole **GROUP BY** e **HAVING**.
- le subquery possono comparire anche nelle espressioni della clausola select (non solo nella clausola **WHERE**) e nelle clausole **HAVING**

interrogazioni nidificate nelle espressioni

- **Le subquery nella forma scalare** (che restituisce cioè un solo valore) possono essere usate nelle espressioni in una **SELECT**:

Articoli(Art_Cod, Art_Prezzo, Descrizione, Art_IVA)

```
SELECT Art_Cod, Art_prezzo,  
        Art_Prezzo – (SELECT MIN(Art_Prezzo)  
                      FROM Articoli) AS 'Differenza'  
FROM Articoli
```

Esempio

Cliente(<u>CodCli</u> , Indirizzo, P_IVA); Ordine(<u>CodOrd</u> , CodCli, Data, Importo) Dettaglio(<u>CodOrd</u> , <u>CodProd</u> , QTA) Prodotto(<u>CodProd</u> , Nome, Prezzo)

Query: Estrarre tutti i clienti che hanno emesso più di un ordine nella stessa giornata:

```
SELECT CodCli
FROM Ordine AS O
WHERE EXISTS (SELECT *
              FROM Ordine AS O1
              WHERE O1.CodCli = O.CodCli
                 AND O1.Data = O.Data
                 AND O1.CodOrd <> O.CodOrd)
```

Esempio

Cliente(<u>CodCli</u> , Indirizzo, P_IVA); Ordine(<u>CodOrd</u> , CodCli, Data, Importo) Dettaglio(<u>CodOrd</u> , <u>CodProd</u> , QTA) Prodotto(<u>CodProd</u> , Nome, Prezzo)

Query: Estrarre tutti i clienti che hanno emesso più di un ordine nella stessa giornata:

```
SELECT CodCli
FROM Ordine AS O
WHERE Data IN (SELECT Data
                FROM Ordine AS O1
                WHERE O1.CodCli = O.CodCli
                GROUP BY Data
                HAVING COUNT(*) >1)
```


Esercizio

Cliente(<u>CodCli</u> , Indirizzo, P_IVA); Ordine(<u>CodOrd</u> , CodCli, Data, Importo) Dettaglio(<u>CodOrd</u> , <u>CodProd</u> , QTA) Prodotto(<u>CodProd</u> , Nome, Prezzo)

Query: tutti i dati dei clienti che hanno effettuato l'ordine AZ1020 o che hanno effettuato un ordine lo stesso giorno in cui qualcuno ha effettuato ordine AZ1020

```
SELECT *  
FROM Cliente  
WHERE CodCli IN (SELECT CodCli  
                  FROM Ordine AS O1  
                  WHERE CodOrd = 'AZ1020')  
OR CodCli IN (SELECT CodCli  
              FROM Ordine AS O2  
              WHERE O2.Data = O1.Data)
```

NO

Esercizio

```
Cliente(CodCli, Indirizzo, P_IVA);  
Ordine(CodOrd, CodCli, Data, Importo)  
Dettaglio(CodOrd, CodProd, QTA)  
Prodotto(Co(dProd, Nome, Prezzo)
```

Query: tutti i dati dei clienti che hanno effettuato l'ordine AZ1020 o che hanno effettuato un ordine lo stesso giorno in cui qualcuno ha effettuato ordine AZ1020

```
SELECT *  
FROM Cliente  
WHERE CodCli IN (SELECT O1.CodCli  
                  FROM Ordine AS O1, Ordine AS O2  
                  WHERE O2.Data = O1.Data AND  
                        (O1.CodOrd = 'AZ1020' OR O2.CodOrd = 'AZ1020')  
                  )
```

Esercizio

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

Query: Gli aeroporti italiani che hanno solo voli interni.

a) con operatori insiemistici;

SELECT CittàPart

FROM VOLO JOIN AEROPORTO ON CittàPart = Città

WHERE Nazione = 'Italia'

EXCEPT

SELECT CittàPart

FROM AEROPORTO AS A1 JOIN VOLO ON A1.Città = CittàPart

JOIN AEROPORTO AS A2 ON CittàArr = A2.Città

WHERE (A1.Nazione=' Italia ' AND A2.Nazione <>' Italia ')

Esercizio

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

Query: Gli aeroporti italiani che hanno solo voli interni.

b) con un'interrogazione nidificata con l'operatore NOT IN;

SELECT CittàPart

FROM VOLO JOIN AEROPORTO ON CittàPart = Città

WHERE Nazione = 'Italia' AND CittàPart NOT IN

(SELECT CittàPart

FROM AEROPORTO AS A1 JOIN VOLO ON A1.Città = CittàPart

JOIN AEROPORTO AS A2 ON CittàArr = A2.Città

WHERE A1.Nazione = 'Italia' AND A2.Nazione <> 'Italia')

Esercizio

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

Query: Gli aeroporti italiani che hanno solo voli interni.

c) con un'interrogazione nidificata con l'operatore NOT EXISTS;

```
SELECT CittàPart
```

```
FROM VOLO JOIN AEROPORTO AS A1 ON CittàPart=Città
```

```
WHERE Nazione = 'Italia' AND NOT EXISTS
```

```
  (SELECT *
```

```
    FROM VOLO JOIN AEROPORTO AS A2 ON A2.Città = CittàArr
```

```
    WHERE A1.Città = CittàPart AND A2.Nazione <> 'Italia' )
```

Esercizio

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

Le città che sono servite dall'aereo caratterizzato dal massimo numero di passeggeri;

```
SELECT CittàPart
FROM VOLO JOIN AEREO ON VOLO.TipoAereo = AEREO.TipoAereo
WHERE NumPasseggeri = (SELECT MAX( NumPasseggeri ) FROM AEREO )
UNION
SELECT CittàArr
FROM VOLO JOIN AEREO ON VOLO.TipoAereo = AEREO.TipoAereo
WHERE NumPasseggeri = (SELECT MAX( NumPasseggeri ) FROM AEREO)
```